

Observación y análisis de un flujo sobre distintas geometrías

Manuel Sotelo, Luka Cuchan

Laboratorio 4 C, DF - FCEyN – UBA

En este trabajo se buscó diseñar un sistema sobre el cual fuese posible medir la interacción de un flujo recto y homogéneo con distintos obstáculos. Utilizando este sistema se pudieron estudiar los regímenes estacionarios y transitorios de velocidad de incidencia, habiendo realizado distintos análisis. Tales como la dependencia de los vórtices de re-circulación con el número de Reynolds y la obtención del número de Strouhal para el caso estacionario.

1. Introducción

Para describir un fluido viscoso, a diferencia de uno ideal, se debe tener en cuenta la fuerza de rozamiento entre los elementos de fluido. El campo de velocidades del mismo se puede obtener mediante la ecuación de Navier-Stokes [1]. La misma se puede simplificar considerando al fluido newtoniano, es decir, que la viscosidad cinemática μ se mantiene constante. A su vez, se puede asumir que la densidad ρ es constante y por lo tanto la divergencia de la velocidad debe ser 0. A este tipo de fluidos se los llama incompresibles. La ecuación de Navier-Stokes se puede ver entonces a continuación

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \right) = -\vec{\nabla} p + \mu \nabla^2 \vec{u}, \quad (1)$$

con $\vec{u}$ la velocidad y p la presión.

El análisis dimensional consiste en tomar una magnitud característica de cada variable física y de esta manera poder describir un problema adimensionalmente. Entonces, tomando las siguientes variables primadas

$$\vec{u} = U_0 \vec{u}' \quad t = \tau t' = \frac{L}{U_0} t' \quad \vec{r} = L \vec{r}' \quad p = \rho U_0^2 p' \quad (2)$$

con $U_0, \tau, L, \rho U_0^2$, todas magnitudes características del sistema, se puede llegar a la nueva ecuación

$$\frac{\partial \vec{u}'}{\partial t'} + (\vec{u}' \cdot \vec{\nabla}') \vec{u}' = -\vec{\nabla}' p' + \frac{\mu}{\rho U_0 L} \nabla'^2 \vec{u}', \quad (3)$$

tomando a $\nu = \frac{\mu}{\rho}$, es posible definir al número de Reynolds

$$Re = \frac{U_0 L}{\nu}. \quad (4)$$

Este valor es de gran importancia para la dinámica de fluidos, ya que predice el carácter del mismo. Por ejemplo, otorga información si a un determinado Reynolds el comportamiento del fluido será turbulento o no. Esto se debe a que se puede definir a partir del cociente de las fuerzas inerciales y las viscosas. Si el Reynolds es chico, al fluido se lo puede considerar laminar y, si es alto, turbulento.

Otro parámetro adimensional que resulta de gran utilidad es el número de Strouhal. Este compara dos tiempos característicos del sistema para determinar la cinemática dominante. En nuestro problema estos son el tiempo de convección de los vórtices, relacionado al diámetro del obstáculo con la velocidad U_0 y la frecuencia de shedding o desprendimiento de vórtices f . Se define entonces el numero de Strouhal como

$$St = \frac{t_c}{t_d} = \frac{\tau}{1/f} = \frac{Lf}{U_0} \quad (5)$$

En este experimento se buscó montar un sistema experimental sobre el cual fuese posible recuperar resultados conocidos del campo, haciendo especial énfasis en el problema de un cilindro sobre el que incide un flujo homogéneo. Con este fin se estudio la relacion entre el número de Reynolds y el número de Strouhal, así como las características de los vórtices formados en relación al numero de Reynolds.

2. Desarrollo experimental

Utilizando como referencia el modelo experimental de Ludwing Prandtl (1920) (agregar referencia) se construyó un canal separado en dos secciones, una encima de la otra. La seccion superior fue utilizada como región de estudio, donde se buscó conseguir un flujo homogéneo con velocidades unicamente en la dirección longitudinal, mientras que la sección inferior permitió al fluido re circular hasta el inicio del circuito (figura 1). Se utilizó como canal una pecera de cincuenta centímetros de largo, un metro de largo y veintisiete centímetros de profundidad.

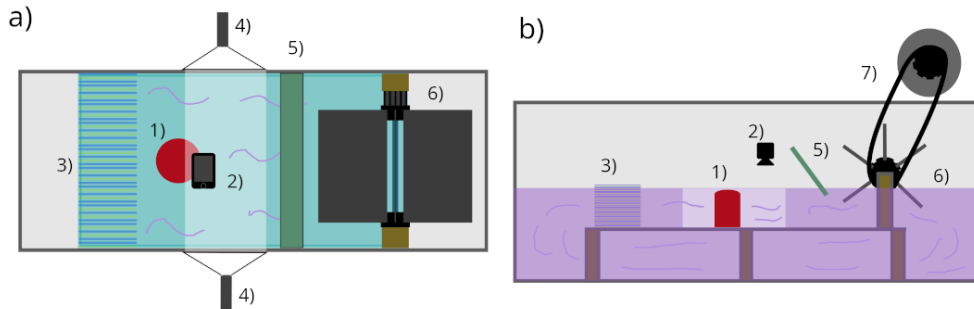


Figura 1: Esquema experimental utilizado. **(a)** Vista superior del canal, se aprecian, 1) obstáculo, 2) cámara sobre la región de estudio, 3) rectificador, 4) luz blanca, 5) tabique de madera, 6) rueda de paletas y 7) motor. **(b)** Vista lateral del canal, el agua fluye en sentido horario.

Con el fin de rectificar el flujo en la zona de estudio se utilizó un rectificador de flujo compuesto por cilindros de plástico de un centímetro de diámetro. La zona de estudio se grabó

utilizando una cámara con frame rate de 240 fps. Para evitar reflejos sobre la superficie se buscó cubrir la pecera y se iluminó utilizando dos luces led blancas por los laterales. El fluido se impulsó utilizando una rueda con paletas de diez centímetros de largo, esta se conectó a un motor eléctrico utilizando una correa dentada plana. Para reducir el tamaño de las olas generadas por las paletas al ingresar a la superficie se utilizó un tabique.

Para poder obtener el campo de velocidades del fluido se utilizó mica perlada blanca como partícula trazadora, que es fácilmente detectable por el software gracias a su alta reflectividad y no interfiere con la dinámica del agua debido a su densidad similar. Para procesar los videos se utilizó la tecnica de particle image velocimetry (PIV), un método óptico de adquisición del campo de velocidades.

3. Resultados y discusión

Primeramente se estudió si el flujo que circulaba por el rectificador era realmente recto y homogéneo. Para ello se grabó un video sin obstáculos y se promediaron 100 frames (100 pares de fotos), es decir, se promediaron la velocidades en un tiempo de aproximadamente 1 segundo. (Figura 2).

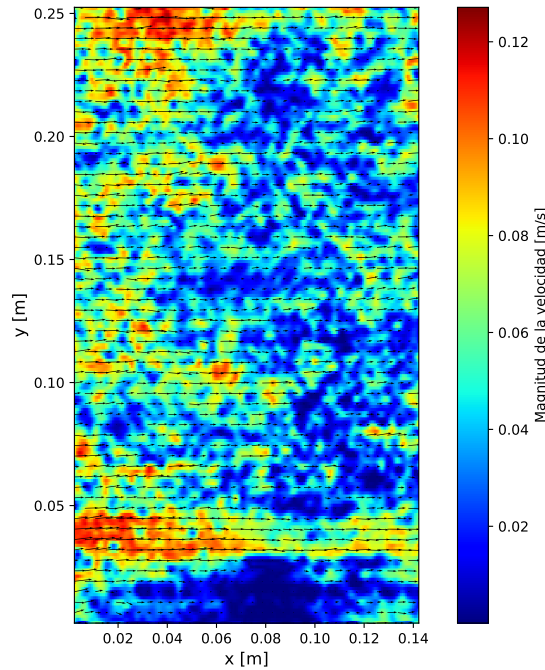


Figura 2: Gráfico del campo de velocidades para un flujo recto en el área estudiada, el tamaño de las flechas muestran el módulo de la velocidad, el cual también se puede ver en el gradiente de colores. Se aprecia que las velocidades en x son dominantes por encima de las velocidades en y.

En la imagen se aprecian regiones con velocidades considerablemente diferentes. Estos problemas están relacionados a la forma en la que se iluminó la zona de estudio. Al utilizar dos fuentes de luz puntuales se generaron regiones sobre iluminadas. También se puede

observar que las flechas apuntan hacia la derecha y la componente vertical de la velocidad es casi nula. Esto se puede observar en la figura 3 donde se grafican los valores para las velocidades en x y en y , es decir, u y v , en función de la posición transversal.

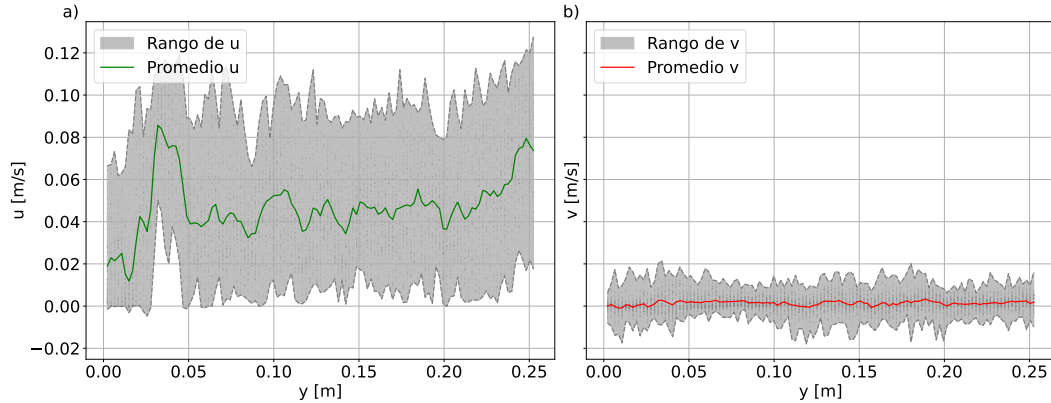


Figura 3: En el gráfico (a) se ve el rango en x de velocidades u y en el gráfico (b) el rango de velocidades verticales v en función de la posición vertical. La u promedio es un orden de magnitud mayor a la v promedio.

Como se observa, la velocidad vertical (v) está centrada en torno al 0 y su valor medio es de un orden menor que la velocidad horizontal (u). De esta forma, se considera que el flujo es lo suficientemente homogéneo.

Se propuso estudiar la relación entre el número de Reynolds y el tamaño de los vórtices de re-circulación para dos obstáculos, un prisma de base cuadrangular y un cilindro. Estos vórtices se generan en la cara opuesta a la dirección de incidencia del flujo. En la figura 4 se aprecian los vórtices de re-circulación formados en la parte posterior de distintas geometrías.

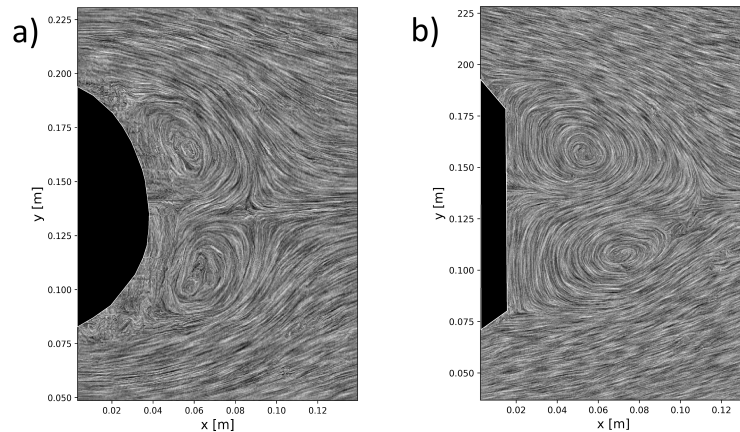


Figura 4: (a) Flujo del agua alrededor de un cilindro de $(0,120 \pm 0,001)m$ de diámetro (dibujado en negro) visualizado utilizando LIC. (b) Idem para un prisma de base rectangular de base de $(0,100 \pm 0,001)m$. El fluido se desplaza de izquierda a derecha. En ambos gráficos se aprecian dos vórtices de re-circulación.

Para esto se realizo un barrido en velocidades, empezando con el sistema en reposo se encendió el motor y se le permitió al fluido aumentar su velocidad lentamente. Se obtuvo el Reynolds para las dos configuraciones a partir de la ecuación 4. Para obtener U_0 , se promediaron velocidades fuera de la estela generada por el obstáculo. Para L se tomaron el diámetro del cilindro y el diámetro hidráulico del prisma. Se utilizó la viscosidad cinemática tabulada [2].

Debido a problemas de estabilidad del motor, durante el barrido de velocidades hubieron pulsaciones. Es por eso que se tomaron los valores Reynolds de manera de que la secuencia sea estrictamente creciente. En la figura 5 se grafica la relación entre el número de Reynolds y el diámetro de los vórtices.

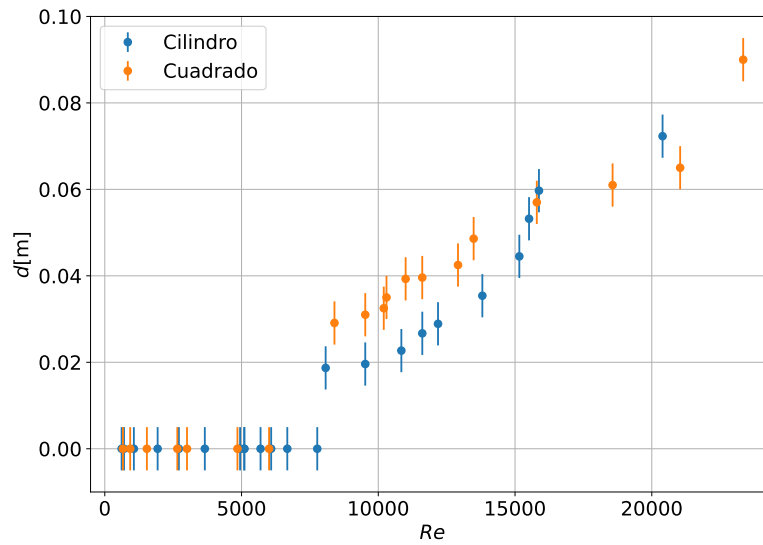


Figura 5: Diámetro de los vórtices en función del número de Reynolds para una configuración cilíndrica y de un prisma de base cuadrangular. Se puede notar como crecen los diámetros a medida que crece el Re.

En esta figura se aprecia como los vórtices de re-circulación se forman al superar un Re de 8000 en ambos casos, indicando que los sistemas se comportan de forma similar.

De esta manera, se puede notar que para ambas configuraciones los tamaños de los vórtices de re-circulación dependen directamente del número de Reynolds del sistema. No se observa una forma clara de esta dependencia.

Finalmente se estudió el comportamiento del sistema a Reynolds fijo, para así poder observar desprendimiento de vórtices. Se analizó el comportamiento del fluido al interactuar con el mismo cilindro. Se utilizó un Reynolds de 30000. En la figura 6 se aprecia la emisión de vórtices.

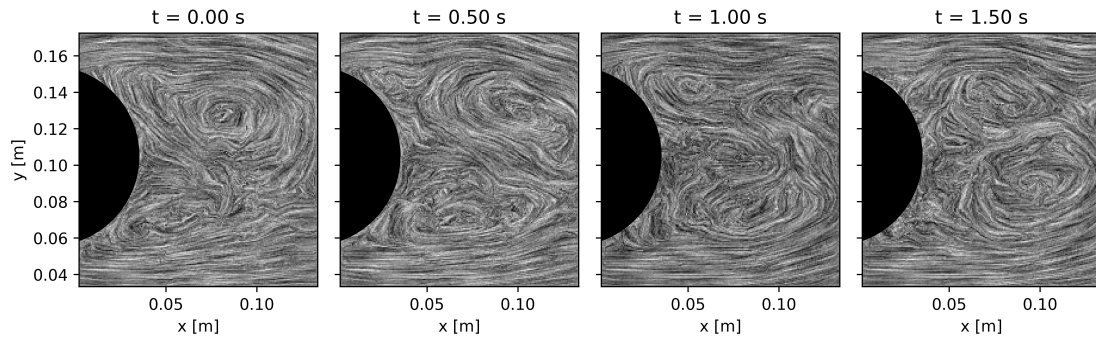


Figura 6: Evolución temporal del fluido en un intervalo de 1.5 segundos. Se aprecia como los vórtices se desplazan, dando lugar a otros.

Para este sistema se obtuvo $f_s = (2,30 \pm 0,10)s$ y un número de Strouhal de $St = (0,206 \pm 0,019)$. Estos resultados son consistentes con los resultados recopilados por Lienhard [3].

4. Conclusiones

Se logró montar un sistema experimental que generara un flujo homogéneo, siendo la velocidad en la dirección deseada un orden de magnitud mayor a la máxima velocidad perpendicular. El sistema tiene como principal inconveniente la iluminación, esto se podría mejorar iluminando una sección transversal del fluido con un láser y una varilla de vidrio. De esta forma se podría verificar la hipótesis de igual cinemática en todas las profundidades. Este método de iluminación también evita el problema del paralaje entre las partículas del fondo que aparentaron ser mucho más lentas a las superficiales.

Fue posible observar vórtices de re-circulación en la parte posterior de distintos obstáculos, así como la relación entre su tamaño y el Reynolds utilizado.

También fue posible recuperar resultados conocidos al estudiar el desprendimiento de vórtices en un cilindro, obteniendo una relación entre el número de Reynolds y el número de Strouhal consistentes con trabajos previos.

5. Referencias

- [1] Batchelor, G. K. (2000). An introduction to fluid dynamics. Cambridge University Press.
- [2] Korson, L., Drost-Hansen, W., Millero, F. J. (1969). Viscosity of Water at Various Temperatures. Journal of Physical Chemistry, 73(1), 34–39. <https://doi.org/10.1021/j100721a006>
- [3] Lienhard, John H (1966), pagina 8.